

Sun'iy intellekt yordamida o'qish topshiriqlari — 12-hafta**STAT201 · 12-hafta · Oddiy chiziqli regressiya**

CLO8 · Blum: Tahlil–Baholash · Etik va tanqidiy foydalanish · 2025/2026

Nima uchun aynan regressiyada model eng ishonarli tarzda adashadi

Katta til modeli (*Large Language Model*) matnni davom ettiradi: u navbatdagi so'zni *internetdagi eng ko'p uchraydigan davomi* bo'yicha tanlaydi. Demak modelning xatosi tasodifiy emas — u **internetda eng ko'p takrorlanadigan xatoni** takrorlaydi.

10-haftada model p -qiymatning talqinini buzardi; 11-haftada testni tanlashni. Bu haftada u yana bir pog'ona tepaga chiqadi: **modelning yaroqliligi haqidagi xulosani** buzadi. Sabab oddiy — internetda “regressiya natijasi” deyarli har doim R^2 bilan tugaydi, va model shu naqshni davom ettiradi. U qoldiqlar diagrammasini *ko'rmaydi*, ma'lumotning x oralig'ini bilmaydi va sizning obyektigiz nima ekanini tushunmaydi.

Bu haftada model yettita mustaqil joyda buzadi:

1. Yuqori R^2 ni modelning to'g'riligi deb o'qish — Anskombning to'rttasida ham $R^2 \approx 0,666$;
2. R^2 ni keltirib s_e ni tashlab ketish va shu asosda “aniq bashorat” da'vo qilish;
3. Chetlashgan kuzatuvni “moslikni yaxshilaydi” deb o'chirish — R^2 0,4600 dan 0,7128 ga chiqadi va bu “dalil” deb ko'rsatiladi;
4. Ma'lumot oralig'idan tashqarida bashorat berish va bu haqda hech narsa demaslik;
5. “Log aylantirish heteroskedastiklikni tuzatadi” — bizning ma'lumotimizda u **tuzatmaydi**;
6. Qiyalik haqida sabab-oqibat tilida yozish — “byudjetni oshirsak daromad oshadi”;
7. Uydirma manba — ishonarli ko'rinishli, mavjud bo'lmagan iqtibos va DOI.

Shu sababli bu kursda SI *javob manbai* emas, **mashq sherigi**. Bu haftaning markaziy topshirig'i — 5-bo'lim: **modelning xatosini topish va uni son bilan tuzatish**. Tekshirilmagan SI natijasi — topshirilmagan ish.

1. Kurs SI siyosati: nima mumkin va nima mumkin emas

Siyosat kurs arxitekturasidan olingan va o'zgarmaydi: **imtihonlar yopiq**; loyihada va uy vazifasida **oshkor qilingan** foydalanishga ruxsat.

Ruxsat etiladi (oshkor qilingan holda)	Taqiqlanadi
L-I-N-E shartlarining <i>ma'nosini</i> tushuntirishni so'rash va uni tarqatma bilan solishtirish	“Mening modelim shartlarni qanoatlantiradimi?” deb SI' dan so'rash — model qoldiqlar diagrammasini ko'rmaydi
Regressiya va diagnostika kodini yozdirish va uni <i>satrma-satr</i> izohlatish	Kodning <i>natijasini</i> SI' ga “aytdirish” — model kod ishga tushirmaydi, son o'ylab topadi
b_1 , b_0 , R^2 , s_e ni qo'lda hisoblab, natijani SI bilan solishtirish	Ushbu qiymatlarni SI' dan tekshirmasdan olish
Leveraj, qoldiq va Kuk masofasi orasidagi farqni tushuntirib, uni 16-slayd bilan solishtirish	Qaysi nuqtani o'chirishni SI' ga qildirish — qaror ma'lumotning <i>kelib chiqishidan</i> qiqadi
O'z talqiningizni yozib, unga tanqid so'rash	“Bu model yaxshimi?” degan <i>qarorni</i> SI' ga qildirish
Bir nechta model shaklini (xom, log–log, kvadratik) <i>taqqoslatib</i> , har birining farazini so'rash	R^2 eng katta chiqqanini SI' ga tanlatish — bu 5-bo'limdagi 2 va 5-bayonotlarning aynan o'zi
Grammatika va uslub tahriri (mazmun o'zgarmaydi)	Iqtibos, DOI va adabiyot ro'yxatini SI' ga tuzdirish — model manba <i>uydiradi</i>
Taqdimot tuzilmasi (sarlavhalar ketma-ketligi) bo'yicha maslahat	Oraliq va yakuniy imtihon, nazorat ishi va sinf kvizida foydalanish

Yettita qat'iy qoida (12-haftada yettinchisi qo'shiladi). (1) SI aytgan har qanday *son* darslik, ma'lumot fayli yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi. (2) SI aytgan har qanday *shart* (“chiziqlik bajarilgan”) *o'lchov* yoki *diagramma* bilan tekshiriladi: qoldiqlar diagrammasi, lag-1 korrelyatsiya, Darbin–Uotson, chorak bo'yicha qoldiq SD lari. (3) SI keltirgan har qanday *manba* mavjudligi tekshiriladi; topilmasa — ishlatilmaydi. (4) Har bir topshiriqqa *SI' dan foydalanish bayonnomasi* ilova qilinadi (8-bo'lim). Oshkor qilinmagan foydalanish — akademik halollik buzilishi; oshkor qilingan foydalanish esa *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi. (5) Model bilan sinab ko'rilgan har bir muqobil model shakli — hisobotda **sanaladi**. (6) Modelning *oralig'i* va *obyekti* har doim o'zingiz tomonidan yoziladi. (7) **Yangi:** R^2 **hech qachon s_e siz ko'chirilmaydi** — na sizning matningizga,

na SI' ning javobidan. Model s_e ni tashlab ketsa, uni siz qo'shasiz.

2. So'rovni qanday yozish kerak

Yaxshi so'rov modelga *javobni* emas, *ishni* beradi. Bu haftada eng ko'p foyda beradigan to'rtta o'zgartirish:

Qoida	Zaif so'rov	Kuchli so'rov
(1) Ikkala sonni ham talab qiling	R kvadratni hisobla.	R kvadratni VA qoldiq standart og'ishini birga ber. s_e ni y ning birligida yoz va uni s_y bilan solishtir.
(2) Oraliqni o'zingiz aytib bering	2050-yil uchun bashorat qil.	Ma'lumot x ning [0; 8] oralig'ida yig'ilgan. 2050-yil uchun $x = 40$. Bashoratni ber va uning ma'lumot oralig'ida yoki tashqarisida ekanini ALOHIDA satrda ayt.
(3) Shartni o'lchov bilan talab qiling	Shartlar bajarilganmi?	Qoldiqlarni chorakka bo'lib har chorakning standart og'ishini chiqar, keyin eng katta va eng kichik SD nisbatini hisobla. Xulosani men chiqaraman.
(4) Tanlovni oshkor qilishga majbur qiling	Qaysi model yaxshiroq?	Bu ma'lumotga qo'llash mumkin bo'lgan model shakllarini sanab chiq va HAR BIRI uchun qanday shart bajarilganda to'g'ri bo'lishini ayt. R kvadratga qarab tanlama va menga qaysi birini tanlashimni AYTMA.

To'rtta savol — javobni deyarli har doim yaxshilaydi

- (a) Bu javobda s_e bormi? Yo'q bo'lsa, uni qo'sh va birligini ayt.
- (b) Bu bashorat ma'lumotning x oralig'i ICHIDAMI? Oraliqning chegaralarini yoz.
- (c) Sen tekshirgan shart DIAGRAMMA bilan tekshirilishi kerakmi yoki SON bilan? Qaysi sonni hisobladingiz?
- (d) Javobingda "oshiradi", "ta'sir qiladi" yoki "sabab bo'ladi" so'zlari bormi? Bu ma'lumot kuzatuv ma'lumotimi yoki eksperimentmi?

Birinchii savol — bu haftaning kaliti: modellar R^2 ni deyarli har doim yozadi va s_e ni deyarli har doim tashlab ketadi. Ikkinchi savol esa eng qimmatlisi: $\hat{y}(2100) = 68,4603$ t/ga javobini hech bir model o'zi "ma'nosiz" deb belgilamaydi.

3. Yettita samarali qo'llanish — so'rov, kutilgan javob, tekshiruv

So'rov matnining yozilishi haqida. Quyidagi shu ko'rinishdagi matnlar — *mashina matni*: ular SI oynasiga aynan shu holda ko'chiriladi. Shuning uchun ularda, xuddi koddagi kabi, o'nlik ajratgich **nuqta** (0.140212) va ro'yxat ajratgichi **nuqtali vergul** bo'ladi — aks holda model vergulni ro'yxat ajratgichi deb o'qib, sonni buzib tushunadi. Hujjatning qolgan barcha matnida va matematikasida ajratgich, odatdagidek, **vergul** (0,140212).

SI-1. Tadqiqot: L-I-N-E shartlari 20 daqiqa · yakka · Blum: Tushunish · qiyinlik 2

So'rov: Oddiy chiziqli regressiyaning to'rtta shartini tushuntir. Har biri uchun: shart NIMA haqida, u QAYSI vosita bilan tekshiriladi, va u BUZILSA nimaga ishonib bo'lmaydi. 220 so'z, formula keltirma, misollarni Markaziy Osiyo qishloq xo'jaligi kontekstidan ol.

Yaxshi javob qanday ko'rinadi: to'rtta shart ajratilgan; har birida vosita *diagramma* yoki *son* deb aniq aytilgan; normallik uchun "test emas, QQ-diagramma" deyilgan. Kuchli javob shartlar b_0 va b_1 ni *hisoblash* uchun emas, s_e , bashorat va 13-haftadagi xulosa uchun kerakligini aytadi.

Tekshiruv: javobni 12-slayd bilan solishtiring. Model deyarli har doim shartlarni *teng* deb ko'rsatadi; tarqatmada esa ular **tartiblangan**: $L > I > E > N$. Agar javobda "normallik eng muhim shart" iborasi bo'lsa — 5-bo'limning 1-bayonoti sizga tayyor.

SI-2. Ma'lumot tahlili: sonlarni SI' ga BERISH 25 daqiqa · yakka · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3

So'rov: Menda $n = 6$ kuzatuv bor. x qiymatlari: 1; 2; 3; 4; 5; 6. y qiymatlari: 3; 5; 4; 8; 9; 13. Quyidagilarni alohida satrda ber: S_{xx} ; S_{xy} ; b_1 ; b_0 ; r ; R kvadrat; SSE ; SSR ; SST ; s_e ; erkinlik darajasi; oltita qoldiq; oltita leveraj. Har bir satrda qaysi formuladan foydalanganingni yoz. Talqin yozma.

Yaxshi javob: $S_{xx} = 17,500000$, $S_{xy} = 33,000000$, $b_1 = 1,885714$, $b_0 = 0,400000$, $r = 0,942857$, $R^2 = 0,888980$, $SSE = 7,771429$, $SSR = 62,228571$, $SST = 70,000000$, $s_e = 1,393864$, $df = 4$; qoldiqlar $0,714286 \cdot 0,828571 \cdot -2,057143 \cdot 0,057143 \cdot -0,828571 \cdot 1,285714$; leverajlar $0,523810 \cdot 0,295238 \cdot 0,180952 \cdot 0,180952 \cdot 0,295238 \cdot 0,523810$.

Tekshiruv: bu sonlar VERIFIED-NUMBERS-W12.txt ning I1 bo'limida bor. Ikkita mustaqil tekshiruv sizda bor va ular *formulasiz* ishlaydi: $\sum e_i = 0$ (F166) va $\sum h_i = 2$ (F176 ning oqibati; parametrlar soni). Modelning eng ko'p uchraydigan xatolari: $df = n - 1 = 5$ deb olish va leverajlarni $1/n$ deb hisoblash.

SI-3. Kod yozdirish va uni tanqid qilish 35–40 daqiqa · juftlik · Blum: Qo'llash–Tahlil · qiyinlik 4

So'rov (birinchi qadam): R da kod yoz: (1) sochma diagramma; (2) eng kichik kvadratlar chizig'i; (3) qoldiqlarni bashorat qilingan qiymatga qarshi chizadigan diagramma; (4) qoldiqlarni TARTIB bo'yicha chizadigan diagramma; (5) QQ-diagramma; (6) leveraj, studentlashgan qoldiq va Kuk masofasi jadvali. Har bir satrni izohla. Natijani O'ZING aytma va R kvadratni chiqarma.

So'rov (ikkinchi qadam — tanqid): Endi shu kodni tanqid qil: (a) qaysi diagramma L shartini, qaysi biri E shartini ko'rsatadi; (b) tartib bo'yicha diagramma qaysi shart uchun kerak va u nima uchun sochma diagrammadan farq qiladi; (c) kodda Kuk masofasining chegarasi bormi va u qanday hisoblanadi; (d) kod bitta kuzatuvning leveraji 1 ga teng bo'lgan holatda nima qaytaradi?

Tekshiruv — majburiy: kodni o'zingiz ishga tushiring. Uchta tekshiruv: chiziq $(\bar{x}, \bar{y})$ dan o'tadi (F181); $\sum e_i \approx 0$; $\sum h_i = 2$. **(c) savolining javobi:** $D_i > 4/n$ (F179) — $n = 27$ da 0,148148. **(d) savolining javobi:** $h = 1$ bo'lsa qoldiq aynan nol bo'ladi va Kuk masofasi 0/0 — dastur odatda ogohlantirishsiz 'NaN' qaytaradi. Model esa deyarli har doim "Kuk masofasi juda katta chiqadi" deb yozadi. Bu — 5-bo'limning 7-bayonoti.

SI-4. Diagnostikani tushuntirish, keyin tarqatma bilan tekshirish 30 daqiqa · yakka · Blum: Tahlil · qiyinlik 4

So'rov (birinchi qadam): Leveraj, qoldiq va Kuk masofasini tushuntir. Har biri uchun ayt: u nimaga bog'liq, u nimaga bog'liq EMAS, va u qanday savolga javob beradi. 180 so'z, misol keltirma.

So'rov (ikkinchi qadam — tekshiruv): Endi aniq savol: menda 27 kuzatuv bor. A nuqtaning leveraji 0.140212, Kuk masofasi 0.002065. B nuqtaning leveraji 0.098087, studentlashgan qoldig'i 3.649147, Kuk masofasi 0.724102. Qaysi biri ta'sirchan va NIMA UCHUN? Chegarani ham hisobla.

Tekshiruv: to'g'ri javob — B (Tojikiston kartoshkasi, 1995-yil): $D = 0,724102 > 4/27 = 0,148148$. A nuqta (o'sha qatordagi 1992-yil) eng katta leverajga ega, ammo ta'siri deyarli yo'q. Tarqatmadagi tekshiruv soni: B nuqtani chiqarib tashlasak b_1 0,468036 dan 0,564322 ga o'tadi (+20,5723 %), R^2 0,460020 dan 0,712811 ga, s_e 4,104564 dan 2,863862 ga. **Eng ko'p uchraydigan model xatosi:** birinchi qadamda leverajni "chiziqdan uzoqlik" deb yozish. Leveraj y ga *umuman* bog'liq emas — I1 va I2 da $h_6 = 0,523810$ bir xil, ayirma aynan 0.

SI-5. Natijalar xatboshisini yozish va uni yaxshilash 30 daqiqa · yakka · Blum: Yaratish–Baholash · qiyinlik 4

Birinchi qadam — o'zingiz yozing. SI-2 dagi natija bo'yicha 70–90 so'zlik xatboshi yozing: b_1 birlik bilan $\rightarrow R^2$ va s_e birga $\rightarrow$ shartlar qatori $\rightarrow$ modelning oralig'i va obyekt.

Ikkinchi qadam — so'rov: Quyidagi xatboshini men yozdim. MAZMUNINI o'zgartirmasdan tilini tuzat. Yangi da'vo qo'shma, sonlarni o'zgartirma, "ta'sir qiladi", "oshiradi", "sabab bo'ladi" va "isbotladi" so'zlarini KIRITMA. Nima o'zgarganini ro'yxat qilib ber.

Uchinchi qadam — tanqid so'rang: Endi shu xatboshida YETISHMAYDIGAN narsani ayt: (a) s_e bormi va u

qaysi birlikda; (b) b1 birlik bilan talqin qilinganmi; (c) qaysi shartlar qanday tekshirilgani yozilganmi; (d) modelning x oralig'i va obykti aytilganmi. Matnni QAYTA YOZMA.

Tekshiruv: o'zgarishlar ro'yxatini o'qing. Agar model “bog'liq” o'rniga “ta'sir qiladi” yozgan bo'lsa — o'chiring: bu tahrir emas, **mazmun o'zgarishi** va u bu haftaning eng ko'p uchraydigan yashirin buzilishi (5-bo'lim, 6-bayonot).

SI-6. SI ning model tavsiyasini so'roq qilish 30 daqiqa · yakka · Blum: Baholash · qiyinlik 5

Modelga ma'lumotingizni tavsiflab bering va *model shakli* bo'yicha tavsiya so'rang. Keyin tavsiyani **beshta savol** bilan so'roq qiling — javobni qabul qilishdan oldin:

1. Bu tavsiyani qaysi SHART asosida berding --- qoldiqlar diagrammasi asosidami yoki R kvadrat asosidami?
2. Sen mening qoldiqlar diagrammani ko'rdingmi? Yo'q bo'lsa, tavsiyang nimaga tayanadi?
3. Agar men log aylantirsam, y ning ma'nosi o'zgaradimi? Ikki modelning R kvadratlarini solishtirish mumkinmi?
4. Bu aylantirish yelpig'ichni YO'QOTADIMI yoki uni TESKARI aylantirishi ham mumkinmi? Buni qanday tekshiraman?
5. Tavsiyangni rad etadigan qanday dalil bo'lishi mumkin edi?

Tekshiruv: uchinchi va to'rtinchi savollar deyarli har doim modelning tavsiyasini yumshatadi. Tarqatmadagi o'lchov: filmlar ma'lumotida log–log aylantirish nisbatni 5,2395 dan 2,7513 ga tushirdi, ammo SD lar yo'nalishini teskari aylantirdi ($34,011379 \rightarrow 178,203431$ o'rniga $1,019578 \rightarrow 0,370574$) va shart **hali ham buzilgan**. Beshinchi savolga javob bermaydigan tavsiya — tavsiya emas.

SI-7. Taqdimot: tuzilma SI' dan, mazmun sizdan 20 daqiqa · guruh · Blum: Yaratish · qiyinlik 3

So'rov: Men "bir xil R kvadrat, to'rt xil ma'lumot" mavzusida 5 daqiqalik taqdimot qilaman. Faqat slayd SARLAVHALARI ketma-ketligini taklif qil --- matn yozma. Har bir slayd uchun bitta savol ber, unga men javob yozaman.

Keyingi qadam: har bir savolga o'z javobingizni yozing. Taqdimotda kamida bitta slayd “*modelning oralig'i va obykti*” savoliga bag'ishlanishi shart — aks holda taqdimot to'liq emas.

4. Akademik halollik talablari

Beshta talab — barcha SI ishlatilgan topshiriqlar uchun

1. **Oshkoralik.** 8-bo'limdagi bayonnoma har bir topshiriqqa ilova qilinadi va unda *ishlatilgan* hamda *sinab ko'rilib tashlab yuborilgan* so'rovlar ham ko'rsatiladi. Oshkor qilinmagan foydalanish — akademik halollik buzilishi (kurs siyosati, J-bo'lim).
2. **Mustaqil tekshirish.** SI keltirgan har bir son, shart va manba mustaqil tekshiriladi. Tekshirib bo'lmagan son ishdan *olib tashlanadi*, “ehtimol to'g'ridir” deb qoldirilmaydi.
3. **Mualliflik.** Talqin, shartlarni baholash, ta'sirchan nuqta bo'yicha qaror va xulosa bo'limlari **sizning o'z matningiz** bo'lishi shart. SI bu bo'limlarni yozib bermaydi — baholanadigan narsa aynan shular.
4. **Sanash.** Model bilan sinab ko'rilgan har bir muqobil model shakli (xom, log, ildiz, kvadratik, nuqta chiqarib tashlangan variant) — hisobotda **sanaladi**. Modelga “boshqa qanday model sinasam bo'ladi?” deb so'rash — bu R^2 ni titishning eng tez shakli.
5. **O'chirishning qaydi.** Agar biror kuzatuv chiqarib tashlangan bo'lsa, hisobotda *qaysi kuzatuv, qaysi sabab* va *ikkala natija* ham ko'rsatiladi. SI tavsiya qilgani sabab bo'la olmaydi.

Nima uchun to'rtinchi va beshinchi bandlar aynan bu haftada qo'shildi. Regressiyada “muqobil tahlil” juda arzon: model bir daqiqada o'nta model shaklini yozib beradi va ularning eng katta R^2 berganini tanlash vasvasasi juda kuchli. O'lchangan misol: Tojikiston kartoshkasidan bitta kuzatuvni o'chirish R^2 ni 0,460020 dan 0,712811 ga ko'taradi — ya'ni bitta qatorni o'chirish “kashfiyot” ko'rinishini beradi. Xuddi shu o'lchov Qozog'iston sholisida ham ishlaydi ($0,567978 \rightarrow 0,739118$), lekin u yerda nuqta *saqlanishi* kerak.

5. “SI' ning xatosini toping” — yettita bayonot

Topshiriq shartlari

Quyidagi yetti bayonot til modellari regressiya mavzusida qiladigan xarakterli xatolarga asoslangan. Har biri ravon yozilgan, ishonarli va arifmetikasi asosan benuqson — xato talqinda, shartda, jarayonda, chegarada yoki manbada.

Har bir bayonot uchun yozing:

1. Xatoning nomi (bir ibora).
2. Aynan qaysi jumla yoki qaysi son noto'g'ri.
3. Nima uchun noto'g'ri — mexanizmni tushuntiring.
4. To'g'ri son yoki to'g'ri shart va uning o'lchov bilan tekshiruvi.
5. Tuzatilgan bayonot (≤ 40 so'z): b_1 birlik bilan, R^2 va s_e birga, shartlar qatori, hamda modelning oralig'i va obyekt.

Ball: har bir bayonot 6 ball (jami 42). **Muddat:** 12-hafta, shanba, 23:59 (Moodle) — o'sha haftaning jumasida allaqachon ikkita muddat borligi uchun (W12-muddatlar). Ushbu topshiriqni SI' ga berish taqiqlanadi — u o'z xatosini ko'rmaydi va javobingizga yangi xato qo'shib beradi. Bu — topshiriqning butun mazmuni.

1-bayonot — yuqori R^2 “model to'g'ri” deb o'qilgan

“Qozog'iston kartoshka hosildorligi uchun chiziqli model quridik: $\hat{y} = 15,537311 + 0,588033x$, $R^2 = 0,869162$. R^2 0,85 dan yuqori bo'lgani uchun model ma'lumotga juda yaxshi mos keladi va chiziqlilik sharti avtomatik ravishda bajarilgan hisoblanadi; qoldiqlar diagrammasini alohida chizishning hojati yo'q. Shartlardan eng muhimi — qoldiqlarning normalligi, va u Shapiro–Uilk testi bilan tasdiqlandi ($p = 0,741843$). Demak model to'liq yaroqli.”

2-bayonot — R^2 keltirilgan, s_e yashirilgan

“Model $\hat{y} = 15,537311 + 0,588033x$ hosildorlikning 86,92 foizini tushuntiradi ($R^2 = 0,869162$). Bu juda yuqori ko'rsatkich bo'lgani uchun modelning bashoratlari ham shunga mos ravishda aniq: masalan 2019-yil uchun 20,8296 t/ga, ya'ni taxminan 87 foiz aniqlik bilan. Qoldiq standart og'ishi kabi qo'shimcha ko'rsatkichlar hisobotni ortiqcha murakkablashtiradi va R^2 allaqachon bergan ma'lumotni takrorlaydi.”

3-bayonot — “moslikni yaxshilaydi” degan sabab bilan kuzatuvni o'chirish

“Tojikiston kartoshka qatorida (1992–2018) 1995-yil qiymati (27,900 t/ga) modelga mos kelmaydi: Kuk masofasi 0,724102, chegara $4/27 = 0,148148$. Bu nuqtani olib tashladik va natija sezilarli yaxshilandi: R^2 0,460020 dan 0,712811 ga ko'tarildi, s_e esa 4,104564 dan 2,863862 ga tushdi. Modelning yaxshilanishi nuqtaning haqiqatan ham xato ekanini tasdiqlaydi. Yakuniy hisobotda faqat tozalangan model keltiriladi, chunki u aniqroq.”

4-bayonot — ekstrapolyatsiya, izohsiz

“Model 2010–2018 yillar ma'lumotiga qurilgan ($\hat{y} = 15,537311 + 0,588033x$, $x = \text{yil} - 2010$, $R^2 = 0,869162$, $s_e = 0,667950$ t/ga). Modeldan foydalanib uzoq muddatli bashorat berish mumkin: 2050-yilda hosildorlik 39,0586 t/ga, 2100-yilda esa 68,4603 t/ga bo'ladi. Model chiziqli bo'lgani uchun bashorat istalgan yil uchun bir xil ishonchlilikka ega, va $s_e = 0,667950$ t/ga bu bashoratlarning ham xatosini beradi. Shunday qilib, mamlakat 2100-yilga borib jahon yetakchilaridan biriga aylanadi.”

5-bayonot — “log aylantirish heteroskedastiklikni tuzatdi”

“Filmlar ma'lumotida ($n = 2436$) xom modelda qoldiqlar dispersiyasi teng emas edi: byudjet choraklari bo'yicha qoldiq SD lari 34,011379; 58,781307; 75,763608; 178,203431 — nisbat 5,2395. Shuning uchun ikkala o'zgaruvchini ham logarifmladik. Log-log modelda nisbat 2,7513 ga tushdi, ya'ni teng dispersiya sharti endi bajariladi va heteroskedastiklik muammosi hal qilindi. Bundan tashqari log model afzalroq, chunki uning $R^2 = 0,466680$ talqin qilinishi osonroq.”

6-bayonot — qiyalik haqida sabab-oqibat tilida

“Tozalangan ma'lumotda ($n = 2436$) byudjet va jahon daromadi orasidagi model: $b_1 = 2,739510$, $b_0 = -0,815444$, $R^2 = 0,490273$. Demak byudjetni 1 mln \$ ga oshirish jahon daromadini o'rtacha 2,7395 mln \$ ga oshiradi. Bu studiyalar uchun aniq tavsiya beradi: byudjetni ko'tarish daromadni ko'taradi, chunki har bir qo'shimcha dollar 2,74 dollar qaytaradi. Xuddi shu xulosa Yusupov va Rahimova (2022) ning Budget elasticity in global film markets maqolasida ham tasdiqlangan (Journal of Media Economics 35(3), 211–229; doi:10.1080/jme-2022-0117).”

7-bayonot — leveraj “ta’sirchanlik” deb o‘qilgan; Kuk masofasi noto‘g‘ri talqin qilingan

*“Tojikiston kartoshka modelida eng katta leverajga ega nuqta — 1992-yil, $h = 0,140212$. **Leveraj ta’sirchanlikning o‘lchovi bo‘lgani uchun bu nuqta modelga eng kuchli ta’sir ko‘rsatadi va uni birinchi navbatda tekshirish kerak.** Anskomb kvartetining IV to‘plamida esa bitta nuqtaning leveraji $h = 1,0000$, ammo **uning Kuk masofasi kichik chiqdi, demak u modelga jiddiy ta’sir qilmaydi va to‘plam boshqa uchtasi kabi normal hisoblanadi** ($R^2 = 0,6667$, $s_e = 1,2357$).”*

· Talaba nusxasi shu yerda tugaydi. O·qituvchi bo·limi olib tashlangan. ·